

Plano de Trabalho

NOME DO ALUNO: Bruno Sezar Marcelino Aiolfi & João Augusto Pupo Fagundes

ORIENTADOR: Cleber Lourenço Izidoro

TEMA	Autenticidade de leituras NFC e integridade de eventos em rastreabilidade logística: uma avaliação experimental de NDEF estático, identificação por UID e autenticação dinâmica sob conectividade intermitente
TÍTULO	Desenvolvimento de um Sistema de Rastreabilidade Logística baseado em NFC para Autenticação e Registro de Eventos
PERGUNTA-PROBLEMA	Como desenvolver e validar um sistema de rastreabilidade logística baseado em NFC capaz de autenticar etiquetas e registrar de forma íntegra os eventos de movimentação de encomendas, considerando diferentes estratégias de identificação e autenticação e cenários de conectividade intermitente?
OBJETIVO	Desenvolver um sistema de rastreabilidade logística baseado em tecnologia NFC, capaz de associar etiquetas a encomendas, autenticar sua identificação e registrar os eventos relacionados à movimentação dos pacotes ao longo do processo logístico, avaliando diferentes mecanismos de identificação e autenticação quanto à segurança, confiabilidade, desempenho e integridade dos registros em cenários de conectividade intermitente.
JUSTIFICATIVA	Deixo abaixo para melhor leitura.
PALAVRAS-CHAVE:	NFC; Rastreabilidade logística; NDEF; Identificação por UID; Autenticação dinâmica; Segurança da informação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (pré-sumário)	Deixo abaixo para melhor leitura.

1.Problema de pesquisa

No processo logístico, os lacres de segurança utilizados em embalagens têm como finalidade indicar possíveis violações e contribuir para a preservação da integridade dos produtos durante as etapas de armazenamento, transporte e entrega. Entretanto, os lacres físicos convencionais apresentam limitações quanto à capacidade de rastrear e comprovar de forma confiável uma eventual violação. Após o rompimento ou remoção do lacre, é possível, dependendo do modelo empregado, realizar sua substituição ou manipulação de modo que a embalagem aparente novamente estar íntegra, dificultando a identificação da ocorrência e a determinação do momento e do local em que a intervenção foi realizada. Dessa forma, embora esses mecanismos possam indicar visualmente uma tentativa de violação, eles apresentam limitações para estabelecer um histórico digital confiável dos eventos ocorridos durante o transporte da encomenda.

Nesse contexto, a tecnologia Near Field Communication (NFC) permite a identificação e a troca de informações por aproximação entre dispositivos compatíveis e etiquetas eletrônicas. Em aplicações logísticas, etiquetas NFC podem ser associadas a encomendas, volumes ou outros ativos, permitindo registrar eventos como coleta, recebimento, movimentação, expedição e entrega.

A partir dessa possibilidade, propõe-se o desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade logística no qual uma etiqueta NFC seja associada individualmente a uma encomenda e utilizada como elemento de identificação durante seu percurso. A cada etapa do processo logístico, uma leitura da etiqueta poderá ser realizada para autenticar sua identificação e registrar informações relacionadas ao evento, como local, data, horário e etapa da movimentação. Dessa forma, pretende-se construir um histórico digital associado à encomenda, permitindo consultar os eventos registrados ao longo de seu trajeto e verificar a autenticidade das informações obtidas durante as leituras.

Entretanto, a simples utilização de NFC não garante que a informação obtida durante uma leitura seja autêntica. Em uma implementação baseada em NDEF estático, por exemplo, o conteúdo armazenado em uma etiqueta pode ser copiado para outra etiqueta e reutilizado. Uma alternativa consiste em associar o identificador único da etiqueta, denominado UID, ao objeto cadastrado no sistema. Apesar de dificultar cópias simples, essa estratégia não constitui, por si só, um mecanismo de autenticação criptográfica.

Etiquetas NFC que suportam mecanismos de autenticação dinâmica podem produzir informações diferentes a cada leitura e permitir que um sistema verifique criptograficamente a autenticidade e a integridade dos dados recebidos. Entretanto, o aumento do nível de segurança também pode implicar maior custo, complexidade de implementação, necessidade de gerenciamento de chaves e possíveis diferenças de compatibilidade e desempenho.

Além disso, operações logísticas podem ocorrer em locais com conectividade limitada ou inexistente. Nesses casos, as leituras precisam ser armazenadas localmente e sincronizadas posteriormente, criando outros problemas relacionados à duplicidade de eventos, ordem de sincronização, replay de informações previamente capturadas e confiabilidade da cadeia de custódia.

Diante desse cenário, estabelece-se a seguinte questão de pesquisa:

Quais são as diferenças entre NDEF estático, identificação por UID e autenticação dinâmica quanto à autenticidade das leituras, resistência à cópia e replay, desempenho e preservação da integridade dos eventos de rastreabilidade logística em cenários com conectividade intermitente?

Como questões secundárias, pretende-se investigar:

1. Em que medida cada mecanismo consegue detectar a utilização indevida de informações obtidas de uma etiqueta legítima?
2. Qual o impacto de cada abordagem no tempo e na confiabilidade das leituras NFC?
3. Como eventos capturados sem conexão podem ser posteriormente sincronizados sem produzir duplicidades e inconsistências na cadeia de custódia?
4. Quais são os custos e as limitações práticas de cada abordagem para utilização em sistemas de rastreabilidade logística?

2. Justificativa

A rastreabilidade é um elemento importante em operações logísticas, pois permite registrar e acompanhar a movimentação de objetos ao longo de diferentes etapas de uma cadeia de custódia. Tecnologias como códigos de barras, QR Codes, RFID e NFC podem ser utilizadas para identificar esses objetos e relacioná-los a registros digitais.

O NFC apresenta características interessantes para esse contexto, como leitura por proximidade, disponibilidade em grande parte dos smartphones modernos e possibilidade de utilização de etiquetas passivas, que não necessitam de bateria própria. Essas características permitem que dispositivos móveis sejam utilizados como leitores sem a necessidade de equipamentos especializados em determinadas aplicações.

Entretanto, identificar uma etiqueta não significa necessariamente comprovar sua autenticidade. Sistemas baseados somente em informações estáticas podem ser vulneráveis à reprodução do conteúdo em outra etiqueta ou à reutilização de uma leitura anteriormente válida. A utilização do UID adiciona um elemento de identificação física ao processo, mas ainda possui limitações quando comparada a mecanismos baseados em autenticação criptográfica.

Etiquetas mais avançadas possibilitam a utilização de mecanismos de autenticação dinâmica, nos quais informações associadas a uma leitura podem ser verificadas criptograficamente pelo sistema responsável pela rastreabilidade. Apesar das vantagens relacionadas à segurança, essa abordagem apresenta maior complexidade tecnológica e pode envolver custos adicionais de hardware, configuração e gerenciamento de chaves.

Dessa maneira, não é suficiente analisar apenas qual mecanismo apresenta maior segurança em teoria. É necessário avaliar experimentalmente o comportamento dessas diferentes estratégias sob as mesmas condições, considerando também critérios como taxa de leitura bem-sucedida, latência, compatibilidade com diferentes dispositivos, resistência a cenários de cópia e replay e complexidade operacional.

Outro fator relevante é que sistemas logísticos podem operar em ambientes onde a conectividade não é constante. Uma leitura realizada sem acesso à Internet precisa ser armazenada no dispositivo e sincronizada posteriormente. Nesse processo, eventos podem chegar ao servidor fora da ordem em que foram registrados, podem ser enviados mais de uma vez ou podem conter informações previamente capturadas e reutilizadas de maneira indevida.

Portanto, este trabalho se justifica pela necessidade de investigar de forma experimental a relação entre **segurança, confiabilidade e viabilidade operacional** de diferentes mecanismos de identificação e autenticação NFC aplicados à rastreabilidade logística.

Como contribuição, pretende-se produzir uma comparação quantitativa entre as abordagens estudadas, acompanhada de uma arquitetura experimental, um protocolo de testes reproduzível e uma análise das condições em que cada mecanismo pode ser mais adequado. Os resultados poderão contribuir tanto para trabalhos acadêmicos relacionados à segurança e rastreabilidade utilizando NFC quanto para o desenvolvimento de sistemas logísticos que necessitem escolher entre diferentes níveis de segurança e custo.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de rastreabilidade logística baseado em tecnologia NFC, capaz de associar etiquetas a encomendas, autenticar sua identificação e registrar os eventos relacionados à movimentação dos pacotes ao longo do processo logístico, avaliando diferentes mecanismos de identificação e autenticação quanto à segurança, confiabilidade, desempenho e integridade dos registros em cenários de conectividade intermitente.

3.2 Objetivos específicos

- Realizar uma revisão da literatura sobre NFC, NDEF, identificação por UID, autenticação de etiquetas, clonagem, replay e aplicação da tecnologia em sistemas de rastreabilidade.
 - Identificar os principais riscos relacionados à utilização de etiquetas NFC em uma cadeia de custódia logística e estabelecer um modelo de ameaças para o ambiente experimental.
 - Desenvolver um sistema protótipo de rastreabilidade logística capaz de registrar eventos por meio da leitura de etiquetas NFC utilizando dispositivos móveis.
 - Implementar e comparar três estratégias de identificação e autenticação: NDEF estático, vinculação da etiqueta por UID e autenticação dinâmica baseada em mecanismos criptográficos disponíveis em etiquetas NFC compatíveis.
 - Implementar um mecanismo de armazenamento local e sincronização posterior de eventos para possibilitar a operação do sistema durante períodos sem conectividade.
 - Desenvolver mecanismos para evitar que o reenvio de um mesmo evento produza efeitos duplicados durante a sincronização com o servidor.
 - Definir e executar cenários experimentais envolvendo leituras legítimas, cópia de conteúdo NDEF, reutilização de informações previamente capturadas, divergência de UID, duplicação de eventos e sincronização fora de ordem.
 - Avaliar os mecanismos utilizando métricas como taxa de aceitação indevida, taxa de rejeição de leituras legítimas, taxa de sucesso de leitura, latência, quantidade de tentativas, ocorrência de duplicidades e tempo necessário para sincronização dos eventos.
 - Avaliar a interoperabilidade das estratégias propostas utilizando diferentes dispositivos móveis compatíveis com NFC.
 - Comparar os mecanismos considerando seus benefícios, limitações, complexidade de implementação e aplicabilidade em diferentes cenários logísticos.
-
- Produzir um protocolo experimental e um conjunto de resultados que permitam a reprodução e comparação dos experimentos realizados.

4. Pré-sumário

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A rastreabilidade logística é um elemento fundamental para o acompanhamento de encomendas ao longo das diferentes etapas de uma cadeia logística, permitindo registrar informações relacionadas à identificação, movimentação, localização e entrega dos objetos. Tradicionalmente, mecanismos como lacres físicos, códigos de barras e QR Codes são utilizados para identificação e controle, enquanto tecnologias como RFID e NFC possibilitam a associação de objetos físicos a informações digitais. Nesse contexto, a utilização de etiquetas NFC apresenta características relevantes para aplicações logísticas, como a leitura por aproximação, a utilização de etiquetas passivas e a possibilidade de leitura por dispositivos móveis compatíveis. Essas características permitem explorar a utilização do NFC como mecanismo de identificação e rastreabilidade de encomendas, possibilitando o registro de eventos ao longo de seu percurso logístico e a construção de um histórico digital associado a cada objeto.

1.2 Problema de pesquisa

Apesar das possibilidades oferecidas pelo NFC, a simples identificação de uma etiqueta não garante a autenticidade das informações obtidas durante uma leitura. Dependendo da estratégia utilizada, informações armazenadas em uma etiqueta podem ser copiadas e reproduzidas em outra, enquanto leituras previamente válidas podem ser reutilizadas em novos eventos. A utilização do identificador único da etiqueta (UID) pode dificultar cópias simples, mas não constitui, isoladamente, um mecanismo de autenticação criptográfica. Por outro lado, mecanismos de autenticação dinâmica podem aumentar a segurança das leituras, mas introduzem requisitos adicionais relacionados a custo, compatibilidade, desempenho e gerenciamento de chaves. Além disso, em ambientes logísticos com conectividade intermitente, os eventos precisam ser armazenados localmente e sincronizados posteriormente, podendo ocorrer duplicidades, alterações na ordem dos eventos e reutilização indevida de informações previamente capturadas. Diante desse cenário, torna-se necessário desenvolver e avaliar um sistema de rastreabilidade baseado em NFC capaz de registrar os eventos logísticos e investigar diferentes estratégias de identificação e autenticação quanto à segurança, confiabilidade e viabilidade operacional.

1.3 Justificativa

A utilização de NFC em sistemas de rastreabilidade apresenta potencial para ampliar a capacidade de identificação e acompanhamento de encomendas, especialmente pela possibilidade de associar etiquetas físicas a registros digitais e utilizar dispositivos móveis para realizar as leituras. Entretanto, a escolha do mecanismo de identificação e autenticação influencia diretamente a segurança, o desempenho e a complexidade do sistema, tornando relevante uma avaliação experimental das diferentes abordagens. Dessa forma, este trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver e validar um sistema de rastreabilidade logística baseado em NFC e avaliar estratégias como NDEF estático, vinculação por UID e autenticação dinâmica, considerando aspectos como resistência à cópia e replay, autenticidade das leituras, desempenho, interoperabilidade e operação em cenários de conectividade intermitente. Como contribuição, pretende-se disponibilizar um protótipo funcional, uma arquitetura experimental e um protocolo de testes reproduzível, além de resultados quantitativos que permitam identificar as vantagens, limitações e condições de aplicabilidade de cada estratégia em sistemas de rastreabilidade logística.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

1.4.2 Objetivos específicos

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Identificação por radiofrequência

Conceitos fundamentais relacionados a RFID e identificação sem contato.

2.2 Near Field Communication

2.2.1 Funcionamento da tecnologia NFC

2.2.2 Modos de operação

2.2.3 Etiquetas NFC

2.2.4 Comunicação entre smartphones e etiquetas NFC

2.3 NFC Data Exchange Format

2.3.1 Estrutura NDEF

2.3.2 Registros e mensagens NDEF

2.3.3 Utilização de NDEF em etiquetas NFC

2.3.4 Limitações de informações estáticas

2.4 Identificação por UID

2.4.1 Identificação física da etiqueta

2.4.2 Associação entre UID e objeto rastreado

2.4.3 Limitações de segurança do UID

2.5 Autenticação dinâmica de etiquetas NFC

2.5.1 Conceitos de autenticação e integridade

2.5.2 Criptografia simétrica

2.5.3 Message Authentication Code

2.5.4 Contadores e valores dinâmicos

2.5.5 Secure Dynamic Messaging

2.6 Segurança em sistemas NFC

2.6.1 Clonagem e cópia de conteúdo

2.6.2 Ataques de replay

2.6.3 Falsificação de identificadores

2.6.4 Relay attacks

2.6.5 Modelo de ameaças

2.7 Rastreabilidade logística e cadeia de custódia

2.7.1 Eventos logísticos

2.7.2 Identificação de objetos

2.7.3 Integridade da cadeia de custódia

2.8 Sistemas offline-first

2.8.1 Operação sob conectividade intermitente

2.8.2 Persistência local de eventos

2.8.3 Sincronização

2.8.4 Idempotência

2.8.5 Ordenação e duplicidade de eventos

2.9 Trabalhos relacionados

Comparação dos principais estudos encontrados sobre NFC, autenticação, segurança e rastreabilidade logística.

3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da pesquisa

Classificação do trabalho e definição da abordagem experimental.

3.2 Questões de pesquisa

Definição das questões investigadas durante os experimentos.

3.3 Hipóteses

Formulação das hipóteses relacionadas à segurança, desempenho e confiabilidade dos mecanismos

3.4 Modelo de ameaças

3.4.1 Ativos protegidos

3.4.2 Capacidades do atacante

3.4.3 Limitações e elementos fora do escopo

3.5 Ambiente experimental

3.5.1 Etiquetas NFC

3.5.2 Smartphones

3.5.3 Aplicativo móvel

3.5.4 Servidor de validação

3.5.5 Banco de dados

3.6 Arquitetura proposta

Descrição do fluxo entre etiqueta NFC, aplicativo móvel, armazenamento local, sincronização e servidor.

3.7 Mecanismos avaliados

3.7.1 NDEF estático

3.7.2 Vinculação por UID

3.7.3 Autenticação dinâmica

3.8 Funcionamento sob conectividade intermitente

3.8.1 Registro local

3.8.2 Sincronização de eventos

3.8.3 Idempotência

3.8.4 Tratamento de eventos fora de ordem

3.9 Cenários experimentais

3.9.1 Leitura legítima

3.9.2 Cópia de NDEF

3.9.3 Divergência de UID

3.9.4 Replay

3.9.5 Eventos duplicados

3.9.6 Eventos fora de ordem

3.9.7 Interrupção de conectividade

3.10 Métricas

3.10.1 Métricas de segurança

3.10.2 Métricas de desempenho

3.10.3 Métricas de confiabilidade

3.11 Procedimento experimental

Descrição das condições, número de repetições, randomização e procedimento de coleta.

3.12 Método de análise dos dados

Descrição das análises estatísticas e técnicas utilizadas para interpretação dos resultados.

3.13 Ameaças à validade

Discussão sobre validade interna, externa, de construção e de conclusão

4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

4.1 Visão geral da

solução 4.2Aplicativo

móvel

4.3Leitura e interpretação das etiquetas NFC

4.4Persistência local dos eventos

4.5 Sincronização

4.6 Backend de validação

4.7 Implementação do NDEF estático

4.8 Implementação da vinculação por UID

4.9 Implementação da autenticação dinâmica

4.10 Registro e auditoria dos eventos

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização dos experimentos

5.2 Resultados do NDEF estático

5.3 Resultados da identificação por UID

5.4 Resultados da autenticação dinâmica

5.5 Comparação da resistência aos cenários de ataque

5.6 Comparação de desempenho

5.7 Interoperabilidade entre dispositivos

5.8 Resultados sob conectividade intermitente

5.9 Comparação entre os mecanismos

5.10 Limitações identificadas

5.11 Discussão dos resultados em relação à literatura

6 CONCLUSÃO

6.1 Considerações finais

6.2 Resposta às questões de

pesquisa 6.3 Contribuições do

trabalho

6.4 Limitações

6.5 Trabalhos futuros

REFERÊNCIAS

APÊNDICES

Apêndice A — Protocolo experimental

Apêndice B — Estrutura dos eventos

coletados Apêndice C — Cenários de testes

Apêndice D — Dados complementares dos experimentos